

AGEX Cost Estimation

1. 문서 개요

1.1 문서 목적

본 문서는 AGEX Product Roadmap, Development Roadmap, WBS, Development Plan 및 Resource Plan을 기준으로 AGEX 개발에 필요한 비용 항목, 산정 구조, 시나리오별 예산, 단계별 투자 규모, 인프라·모델·외부 전문비용 및 예비비 기준을 정의한다.

AGEX의 비용은 일반적인 웹 서비스 개발처럼 “개발자 수 × 개월 수”만으로 산정할 수 없다.

AGEX는 다음 비용군을 동시에 포함한다.

- Product / Architecture
- Core Platform Development
- Runtime Development
- AI / Agent Development
- Workflow Development
- Knowledge / Memory
- Plugin / Model Gateway
- Frontend / SDK
- Security
- QA / AI Evaluation
- DevOps / SRE
- Infrastructure
- Model API
- GPU / Private Model
- Software / Tooling
- External Specialist
- Documentation

- Marketplace / Billing
- Operational Readiness

본 문서는 AGEX 개발 투자비를 비교·의사결정하기 위한 기준 문서이며, 실제 계약·채용·조달 시점에는 당시 인건비, 환율, Cloud 사용량 및 개발 범위를 기준으로 다시 산정한다.

2. Cost Estimation의 공식 정의

AGEX Cost Estimation은 각 개발 Stage에 필요한 역할별 FTE, 투입 기간, 인프라 사용량, AI Model 비용, 외부 전문 서비스 및 위험 예비비를 합산하여 AGEX Product Maturity 단계별 총 투자 규모를 산정하는 공식 비용 계획이다.

기본 계산식은 다음과 같다.

Total Development Cost

=

Labor Cost

+ Infrastructure Cost

+ AI / Model Cost

+ Software / Tool Cost

+ External Specialist Cost

+ Security / Certification Cost

+ Contingency

3. 비용 산정 기본 원칙

AGEX 비용 산정은 다음 원칙을 따른다.

- Scope-Based Estimation
- Stage-Based Investment
- Role-Based Labor Cost

- Peak FTE와 Average FTE 구분
 - Architecture 공수 별도 반영
 - QA/Security/DevOps 별도 반영
 - AI Evaluation 공수 반영
 - Infrastructure와 Model 비용 별도 산정
 - Contingency 명시
 - MVP와 Full Product 비용 구분
 - 초기 Prototype 비용과 Production 비용 구분
 - Marketplace를 초기 MVP 비용에 강제 포함하지 않음
 - L4/L5 Autonomy 비용을 별도 장기 투자로 구분
 - 비용 범위는 단일 숫자보다 Range로 제시
-

4. 비용 항목 구조

AGEX 비용은 다음 8개 대분류로 관리한다.

1. 인건비
 2. Cloud / Infrastructure
 3. AI Model / API
 4. Software / SaaS / Tooling
 5. External Specialist
 6. Security / Compliance
 7. Hardware / GPU
 8. Contingency
-

5. 인건비 산정 구조

기본식:

Labor Cost

=

Σ

(Role Average FTE

×

Duration in Months

×

Monthly Unit Cost)

Role별 단가는 동일하게 적용하지 않는다.

6. 역할별 기준 월 원가

본 문서의 비용은 사업 초기 의사결정용 내부 추정치로 다음 범위를 사용한다.

단위: **백만원 / 인월**

역할	월 기준 원가 범위
CPO / Product Lead	15~22
Chief AI Architect	18~25
Platform Architect	17~23
Principal Engineer	17~23
Senior Backend Engineer	13~18
Runtime / Distributed Systems Senior	15~21
AI / LLM Senior Engineer	14~20
Backend Engineer	9~14
Knowledge / Search Engineer	12~18
Security Architect / Senior	15~22

역할	월 기준 원가 범위
DevOps / SRE Senior	13~19
Frontend Senior	11~16
SDK Engineer	11~16
QA Automation / Evaluation	9~14
Product Designer	9~14
Technical Writer	7~11
TPM / Project Manager	10~15

이 값은 급여 자체가 아니라 다음을 포함하는 조직 내부 총원가 또는 사업 원가 개념으로 사용한다.

- 급여
- 4대보험 및 복리후생
- 채용·교육
- 장비
- 관리비
- 조직 Overhead

7. 평균 Blended Cost

시나리오 비교를 위해 혼합 평균 인월 단가를 사용할 수 있다.

Lean

Senior 비율이 높으므로:

13~15백만원 / MM

Standard

Senior + Mid 혼합:

12~14백만원 / MM

Accelerated

조직 규모와 관리.전문직 증가를 고려:

12.5~15백만원 / MM

8. Cost Estimation Scenario

다음 3개 시나리오를 공식 비교 기준으로 사용한다.

Scenario A — Lean

목표:

- 최소 핵심 팀
- Architecture와 Core 우선
- 단계적 확장
- 긴 개발 기간 감수

Scenario B — Standard

목표:

- AGEX 권장 본개발
- 핵심 Workstream 병렬화
- 일정·품질·비용 균형

Scenario C — Accelerated

목표:

- 빠른 시장 진입
- 다수 Workstream 병렬 개발
- Enterprise 기능 조기 개발

9. Stage별 기준 개발 기간

제품 범위를 기준으로 다음 개발 기간을 기본 가정으로 사용한다.

Stage	주요 목표	권장 기간
Stage 0	Architecture Foundation	2~3개월
Stage 1	Core AI OS MVP	8~12개월
Stage 2	Composable AI Platform	8~12개월
Stage 3	Enterprise AI OS	9~12개월
Stage 4	Ecosystem Platform	8~12개월
Stage 5	Autonomous AI OS	지속 R&D / 12개월+

Stage 0 이후 일부 Stage는 조직 규모에 따라 중첩될 수 있다.

따라서 전체 기간을 단순 합산하지 않는다.

10. Stage 0 비용

10.1 범위

- Product Architecture
- Core Architecture
- Runtime 설계
- Security 설계
- Technology Spike
- Repository
- CI Foundation
- ADR
- Prototype

10.2 Resource

평균:

7~9 FTE × 2~3개월

예상:

14~27 MM

10.3 인건비

약:

2.0억 ~ 4.0억원

10.4 기타 비용

- Cloud/Test: 0.1~0.3억
- AI/API: 0.05~0.2억
- 전문 컨설팅: 0~0.3억

10.5 Stage 0 총비용

약 2.2억 ~ 4.8억원

11. Stage 1 — Core AI OS MVP 비용

11.1 주요 범위

- Tenant
- Resource Registry
- Schema
- API
- Runtime
- Agent
- Basic Workflow
- Model Gateway
- Basic Knowledge
- Basic Memory

- Plugin Core
- Security Baseline
- Audit
- Observability
- SDK / CLI
- Basic Console

11.2 Standard Resource

평균 인력:

16~20 FTE

기간:

9~12개월

인월:

144 MM ~ 240 MM

11.3 Labor

Blended 12~14백만원 적용:

17.3억 ~ 33.6억원

실제 권장 예산 범위는 조직 효율화와 Stage 중첩을 고려해 다음 수준으로 보는 것이 적절하다.

약 18억 ~ 30억원

12. Stage 1 Infrastructure

초기 Development + Staging + Production 환경 기준.

주요 비용:

- Application Compute
- Database

- Queue
- Cache
- Object Storage
- Search / Vector
- Logging
- Monitoring

월 예상:

1,500만 ~ 4,000만원

12개월:

1.8억 ~ 4.8억원

초기 사용량이 적으면 이보다 상당히 낮출 수 있다.

13. Stage 1 AI Model 비용

Model Gateway가 외부 API 중심이라고 가정한다.

월 비용은 개발·Evaluation 사용량에 따라 매우 달라진다.

초기 기준:

500만 ~ 2,500만원 / 월

연간:

0.6억 ~ 3.0억원

대량 Evaluation을 수행하면 비용이 상승한다.

14. Stage 1 외부 전문비

필요 가능 항목:

- Penetration Test
- Security Review

- Kubernetes / Infrastructure Review
- UX Review

예상:

0.5억 ~ 1.5억원

15. Stage 1 총비용

정리:

항목	범위
인건비	18~30억
Infrastructure	1.8~4.8억
AI/API	0.6~3.0억
Security/외부	0.5~1.5억
Tooling	0.3~0.8억
소계	21.2~40.1억

Contingency를 제외한 기준이다.

예비비 포함 시:

약 24억 ~ 45억원

이를 AGEX MVP의 현실적인 Standard 투자 범위로 본다.

16. Lean MVP 비용

Lean Team:

- 평균 10~12 FTE
- 12~16개월

예상 인월:

120~192 MM

인건비:

15억 ~ 25억원

Infra/API 포함:

약 18억 ~ 32억원

장점:

- 초기 현금 부담 감소

단점:

- 일정 증가
 - 병렬화 감소
 - 핵심 인력 병목 증가
-

17. Accelerated MVP 비용

Accelerated:

- 평균 28~35 FTE
- 7~10개월

인월:

196~350 MM

인건비:

25억 ~ 50억원

Infrastructure/AI/API/전문비 포함:

약 32억 ~ 60억원

단, Architecture가 안정되지 않은 상태에서 30명 이상을 즉시 투입하는 것은 권장하지 않는다.

18. MVP Scenario 비교

구분	Lean	Standard Accelerated	
Peak FTE	10~14	18~24	30~40
예상기간	12~16개월	9~12개월	7~10개월
총비용	18~32억	24~45억	32~60억
병렬성	낮음	적정	높음
개발위험	일정 위험	균형	조직/통합 위험
권장도	제한예산	기준안	빠른 투자

19. Stage 2 — Composable AI Platform 비용

19.1 범위

- Advanced Agent
- Multi-Agent 초기
- Advanced Workflow
- Advanced Knowledge
- Advanced Memory
- Plugin Sandbox
- Developer SDK
- Private Model Adapter
- Model Router 고도화

19.2 평균 Resource

24~30 FTE

기간:

8~12개월

인월:

192~360 MM

19.3 개발비

약 24억 ~ 48억원

19.4 Infra/API

- AI Evaluation 증가
- Vector/Search 증가
- Plugin Runtime
- GPU 일부 도입 가능

예상:

3억 ~ 8억원

19.5 Stage 2 총비용

약 30억 ~ 58억원

20. Stage 3 — Enterprise AI OS 비용

20.1 범위

- Advanced Security
- Governance
- Dedicated Tenant
- Private Cloud
- On-Premises
- Cost Governance
- Model Governance
- Advanced Observability
- DR / Multi-Zone

- Enterprise Integration

20.2 평균 Resource

30~40 FTE

기간:

9~12개월

20.3 인건비

약 38억 ~ 65억원

20.4 Infrastructure / Security / 전문비

추가:

- DR
- Multi-Zone
- Penetration Testing
- Dedicated Infrastructure
- Private Deployment Test
- Security Certification 준비

5억 ~ 12억원

20.5 총비용

약 45억 ~ 75억원

21. Stage 4 — Ecosystem Platform 비용

21.1 범위

- Marketplace
- Publisher Platform
- Package Validation
- Private Marketplace

- Commercial Billing
- License
- Settlement
- DevRel
- Marketplace Security

21.2 평균 Resource

35~50 FTE

기간:

8~12개월

21.3 총 개발비

약 45억 ~ 80억원

Marketplace 운영조직 비용은 별도 연간 OPEX로 산정한다.

22. Stage 5 — Autonomous AI OS 비용

Stage 5는 일반 개발 프로젝트보다 지속 R&D 성격이 크다.

주요 영역:

- L4/L5
- Dynamic Multi-Agent
- Autonomous Evaluation
- Intelligent Runtime
- Dynamic Workflow
- Continuous Optimization

연간 연구개발 예산:

약 50억 ~ 100억원+

제품 성장과 투자 규모에 따라 크게 달라진다.

23. Full Product 누적 투자 개념

Stage 0~4를 모두 개발한다고 가정할 경우 단순 합산 범위는 다음과 같다.

단계 예상 범위

Stage 0 2~5억

Stage 1 24~45억

Stage 2 30~58억

Stage 3 45~75억

Stage 4 45~80억

총합 146~263억

다만 실제 프로젝트에서는:

- 인력 재사용
- Stage 중첩
- 이미 구축된 Infrastructure 재사용
- 생산성 개선

이 있으므로 단순 합산보다 낮아질 수 있다.

장기적으로 AGEX를 세계 수준 Enterprise AI OS + Marketplace까지 구축하려면 **100억원 단위의 R&D 투자**가 필요한 Platform 사업으로 보는 것이 현실적이다.

24. 투자 단계별 권장 접근

한 번에 전체 예산을 승인하는 방식보다 단계적 투자 방식을 권장한다.

Investment Gate 1

Architecture / Core Validation

↓ 성공

Investment Gate 2

MVP

↓ Product Validation

Investment Gate 3

Composable Platform

↓ Enterprise Demand Validation

Investment Gate 4

Enterprise AI OS

↓ Ecosystem Validation

Investment Gate 5

Marketplace

25. 1차 투자 권장 범위

초기 투자에서는 Stage 0 + Stage 1 MVP에 집중한다.

권장:

약 25억 ~ 40억원

목표:

- Core Architecture

- Durable Runtime
- Agent
- Workflow
- Knowledge
- Memory
- Plugin
- Model Gateway
- Security
- Multi-Tenant

이를 통해 AGEX가 실제 제품으로 성립하는지를 검증한다.

26. 2차 투자 권장 범위

Stage 2:

약 30억 ~ 50억원

목표:

- Composable Platform
 - Advanced Context
 - Multi-Agent
 - Developer SDK
 - Private Models
 - Plugin Ecosystem 기반
-

27. 3차 투자 권장 범위

Enterprise 단계:

약 45억 ~ 70억원

목표:

- Governance
 - Enterprise Security
 - Private Deployment
 - Dedicated Tenant
 - DR
 - Enterprise Operations
-

28. 4차 투자 권장 범위

Ecosystem:

약 45억 ~ 70억원

목표:

- Public Marketplace
 - Publisher
 - Commercial Model
 - Settlement
 - Ecosystem
-

29. 비용과 개발 일정의 관계

개발 비용과 일정은 단순 반비례하지 않는다.

특히 다음은 인원 증가로 크게 단축되지 않는다.

- Architecture
- Runtime State Model
- Security Model
- Tenant Isolation

- Contract Stabilization

반면 다음은 병렬화 효과가 크다.

- UI
 - Connector
 - SDK
 - Test Automation
 - Marketplace Catalog
 - Documentation
-

30. Cost Optimization 원칙

비용 절감을 위해 Core 품질을 낮추는 방식은 사용하지 않는다.

우선 절감 대상:

1. 비핵심 UI
2. SDK 언어 수
3. Connector 수
4. Marketplace 조기 개발
5. Advanced Features
6. Dedicated Deployment 자동화 범위

절감하면 안 되는 항목:

- Runtime
- Security
- Tenant Isolation
- QA
- Audit
- Model Gateway

- Observability
-

31. Infrastructure Cost 구조

Infrastructure는 다음 항목으로 구분한다.

- Application Compute
 - Database
 - Queue/Event
 - Cache
 - Object Storage
 - Search
 - Vector DB
 - Observability
 - Network
 - Backup
 - GPU
-

32. Development Infrastructure

초기 개발 환경은 비용을 낮게 유지할 수 있다.

월 기준:

300만 ~ 1,000만원

포함:

- Development Cluster
- DB
- Queue
- Cache

- Object Storage
 - CI Runner
-

33. Staging Infrastructure

Production과 유사한 환경 필요.

월:

500만 ~ 1,500만원

Scale은 Production보다 작게 유지할 수 있다.

34. Production 초기 Infrastructure

초기 Tenant와 Usage가 많지 않은 경우:

월:

800만 ~ 2,500만원

사용량 증가 시 Auto Scaling에 따라 증가한다.

35. Observability Cost

AI Runtime은 Log와 Trace 양이 매우 많을 수 있다.

월:

300만 ~ 1,500만원

초기부터 Sampling과 Retention 정책이 필요하다.

36. Vector / Search 비용

Knowledge가 증가하면 별도 비용이 발생한다.

초기:

200만 ~ 1,000만원 / 월

대규모 Knowledge Platform에서는 수천만원 이상으로 증가할 수 있다.

37. Model API Cost

Model 비용은 다음에 의해 결정된다.

Requests

×

Input Tokens

×

Output Tokens

×

Model Unit Price

추가 요소:

- Agent Iterations
 - Evaluation
 - Retry
 - Tool Planning
 - Reranking
-

38. Agent Cost Multiplier

일반 Chat API 1회 호출과 Agent Execution은 비용 구조가 다르다.

예:

1 User Task

→ Planning Model Call

→ Knowledge Query

→ Model Call

→ Tool Call

→ Validation Model Call

→ Final Model Call

따라서 Task당 3~10회 이상의 Model Call이 발생할 수 있다.

39. AI Evaluation 비용

Evaluation은 많은 Model Call을 발생시킬 수 있다.

예:

500 Test Cases

×

5 Model Candidates

×

3 Runs

= 7,500 Executions

따라서 Evaluation Budget을 개발비에서 분리해야 한다.

40. Model Development Budget

MVP 개발 중 AI/API Budget으로 최소:

월 500만 ~ 1,500만원

정도를 별도 확보하는 것을 권장한다.

고급 Evaluation 단계:

월 1,500만 ~ 5,000만원+

가능성이 있다.

41. Private Model 비용

Private Model을 운영할 경우 Model API 비용 대신 GPU 비용이 발생한다.

주요 비용:

- GPU Hardware / Rental
- Inference Server
- Storage
- Network
- MLOps
- Monitoring

42. GPU Cloud 비용

GPU 종류와 Provider에 따라 큰 차이가 있다.

소규모 Inference:

월 1,000만 ~ 3,000만원

중규모:

월 3,000만 ~ 1억원

대규모:

월 1억원 이상

가능하다.

따라서 Private Model은 Stage 1부터 모든 모델을 Self-Host하는 방식보다 필요 영역부터 도입한다.

43. GPU 구매

On-Premises GPU Infrastructure를 구축하는 경우 초기 CAPEX가 필요하다.

항목:

- GPU Server
- Storage
- Network
- Power
- Cooling
- Maintenance

이는 AGEX Core Development Cost와 별도 투자 예산으로 관리한다.

44. Fine-Tuning Cost

AGEX 기본 계획은 자체 Foundation Model 학습을 전제하지 않는다.

따라서 초기 비용에는 대규모 Training Cluster를 포함하지 않는다.

필요 시 별도 R&D Budget으로 관리한다.

45. Software / Tool 비용

예상 항목:

- Source Repository
- CI/CD
- Security Scanner
- Monitoring
- Error Tracking
- Design Tool
- Project Management
- AI Coding Tools

팀 규모에 따라:

연 0.3억 ~ 1.5억원

수준을 예상할 수 있다.

46. AI Coding Tool 비용

개발자당 월 비용이 비교적 작더라도 전체 Team에서 합산된다.

예:

30명 × 월 10~30만원 수준의 Tool을 사용하면:

연:

약 0.36억 ~ 1.08억원

범위가 가능하다.

비용보다 생산성 효과가 클 수 있으므로 별도 생산성 Tool Budget으로 관리한다.

47. Security 비용

Security Cost:

- Penetration Test
- Security Review
- Code Scan
- Container Scan
- Supply Chain Scan
- Audit Infrastructure

MVP:

0.5억 ~ 1.5억원

Enterprise:

1.5억 ~ 4억원+

48. Compliance 비용

Enterprise 고객 요구에 따라 다음 준비가 필요할 수 있다.

- 정책
- Audit
- Certification 지원
- Legal Review
- Privacy Review

구체적인 인증 종류에 따라 비용이 크게 달라지므로 별도 예산으로 관리한다.

49. External Specialist Cost

다음 영역은 단기 외부 전문가 활용이 효율적일 수 있다.

- Penetration Test
- Search Performance
- Kubernetes Security
- GPU Optimization
- Legal / Privacy

연간:

0.5억 ~ 3억원

범위로 별도 계획할 수 있다.

50. UX / Design 비용

Product Designer를 내부 FTE로 두면 인건비에 포함한다.

외부 UX Research나 Design System 지원을 추가하면:

0.3억 ~ 1억원

정도 별도 발생할 수 있다.

51. Documentation 비용

Marketplace/SDK 단계에서는 Technical Documentation의 가치가 높다.

전담 Technical Writer 기준:

1~2명:

연 1억 ~ 2.5억원

수준을 인건비에 반영할 수 있다.

52. Operations Cost

GA 이후 개발비와 별도로 OPEX가 발생한다.

주요 항목:

- SRE
 - Security Operations
 - Customer Support
 - Infrastructure
 - AI Model
 - Monitoring
 - Incident
-

53. MVP 운영비

초기 GA 이후 월 운영비 예:

- Infrastructure: 0.1~0.3억
- Model API: 0.05~0.3억
- SRE/Support 인건비: 0.3~0.6억

총:

월 0.45억 ~ 1.2억원

Usage에 따라 크게 달라진다.

54. Enterprise 운영비

대규모 Tenant 증가 시:

월 수억원

수준까지 증가할 수 있다.

그러나 대부분 Usage 기반 수익과 연동해야 한다.

55. Cost Attribution

모든 주요 비용을 Tenant 기준으로 추적한다.

구조:

Tenant

├─ Model

├─ Runtime

├─ Plugin

├─ Storage

├─ Knowledge

└─ Marketplace

이를 Business Model에서 가격 정책과 연결한다.

56. Unit Economics 준비

장기적으로 다음 단위를 계산해야 한다.

- Cost per Execution
- Cost per Agent Task

- Cost per Tenant
- Cost per 1M Tokens
- Cost per Workflow Run
- Gross Margin

57. Cost per Successful Execution

AI 제품에서는 단순 Request Cost보다 성공 Task 기준이 더 중요하다.

Cost per Successful Task

=

Total AI + Runtime Cost

/

Successful Task Count

품질이 낮아 재시도가 많으면 실제 원가가 증가한다.

58. Model Margin 관리

외부 Model API 가격에 단순 Margin을 더하는 방식만으로 Business Model을 구성하면 Provider 가격 경쟁에 취약하다.

AGEX의 가치는 다음 Platform 기능에서 발생해야 한다.

- Runtime
- Governance
- Memory
- Knowledge
- Workflow
- Plugin
- Security

59. Contingency

AI Platform 개발은 기술 불확실성이 높으므로 예비비를 포함한다.

권장:

Stage 0~1

15~20%

Stage 2~

10~15%

60. Contingency 사용 대상

- Runtime 재설계
- Model Provider 변화
- Infrastructure 성능 문제
- Security 보완
- Technical Debt
- Unexpected Integration

신규 사업 Scope 추가에 예비비를 자동 사용하지 않는다.

61. Risk Reserve

Critical Risk에는 별도 Reserve를 둘 수 있다.

예:

- Sandbox 교체
- Database Scaling
- GPU Infrastructure
- Search Engine 변경

62. Cost Baseline

각 Stage 시작 시 Cost Baseline을 승인한다.

포함:

- Labor
- Infrastructure
- AI
- Tool
- External
- Contingency

63. Cost Tracking

월별로 다음을 비교한다.

Budget

vs

Committed Cost

vs

Actual Cost

vs

Forecast

64. Cost Variance

주요 Variance 원인:

- Hiring Delay
- Scope Increase

- Model Cost Increase
- Cloud Cost Increase
- Schedule Delay
- Rework

각 원인을 구분한다.

65. Schedule Delay Cost

월 평균 Team Cost가 3억원이면 3개월 지연은 단순히 일정 문제만이 아니다.

추가:

약 9억원 + Infrastructure + Opportunity Cost

가 발생할 수 있다.

따라서 Architecture 재작업을 줄이는 것이 매우 중요하다.

66. Rework Cost

AGEX에서 가장 비용이 큰 재작업 가능 영역:

- Tenant Model
- Runtime State
- API Contract
- Plugin Contract
- Security

이 때문에 Stage 0 Architecture 투자비는 비용 절감 영역이 아니라 전체 투자 보호 비용으로 봐야 한다.

67. Cost 절감을 위한 Architecture

다음 Architecture 결정은 장기 비용을 낮춘다.

- Modular Monolith 초기 전략
 - Provider Adapter
 - Shared Runtime
 - Managed Infrastructure
 - Stateless Worker
 - Rebuildable Search Index
 - Reusable SDK
-

68. Premature Microservice 비용

초기 Microservice 과도화 시 추가 비용:

- Infrastructure
- DevOps
- Network
- Observability
- Deployment
- Debugging
- Coordination

따라서 처음부터 수십 개 Service로 시작하지 않는다.

69. Managed Service 전략

초기에는 다음을 Managed Service로 활용하면 인프라 인력 비용을 절감할 수 있다.

- RDBMS
- Object Storage
- Monitoring 일부
- Queue 일부

단, Domain Contract는 Provider에 종속되지 않게 유지한다.

70. Build vs Buy 비용 기준

외부 제품 도입 판단식:

3-Year TCO =

License

+ Integration

+ Operation

+ Migration Risk

직접 개발 비용과 비교한다.

71. 인력 비용 최적화

비용 절감을 위해 모든 역할을 Junior로 대체하지 않는다.

적절한 방식:

Senior defines contract

→ Mid implements

→ Automation validates

이 구조가 장기적으로 효율적이다.

72. AI Coding Agent 비용효과

AI Coding Agent는 다음에서 개발비 절감 효과를 낼 수 있다.

- Boilerplate
- Test
- Refactoring
- Documentation

하지만 초기 Cost Plan에서는 다음 정도의 보수적인 생산성 효과만 반영하는 것이 적절하다.

전체 Engineering Capacity의 10~20% 개선 가능성

이를 직접 Headcount 20% 감소로 환산하지 않는다.

73. MVP 비용 최적화안

25억원 이하로 초기 투자를 제한해야 한다면 Scope를 줄인다.

유지:

- Core
- Runtime
- Agent
- Model Gateway
- Tenant
- Security
- Basic Workflow

후순위:

- 고급 Memory
 - Advanced Knowledge
 - Plugin Sandbox 고도화
 - Marketplace
 - Advanced UI
-

74. 20억원 이하 Prototype 전략

20억원 이하에서는 완전한 Production MVP보다 "Core Product Validation"을 목표로 하는 편이 현실적이다.

범위:

- Resource Core
- Runtime
- Agent
- Model Gateway
- Workflow 최소
- Tenant
- Basic Security

제외:

- Enterprise
- Marketplace
- Full Knowledge/Memory
- Advanced Operations

75. 10억원 이하 전략

10억원 이하에서는 AGEX 전체 제품 개발이 아니라 Architecture + Technical Prototype 수준으로 정의해야 한다.

가능:

- Runtime Prototype
- Agent
- Model Gateway
- Basic Resource

Production-grade 범용 AI OS를 이 예산으로 완성했다고 간주해서는 안 된다.

76. 단계적 자금조달 모델

AGEX는 다음 방식이 적합하다.

Seed / Internal

→ Core Prototype

Series / Strategic Investment

→ MVP

Enterprise Revenue

→ Enterprise Platform

Ecosystem Scale

→ Marketplace

Business Model에서 더 구체화한다.

77. 비용 승인 Gate

Stage 투자 전 다음을 확인한다.

- 이전 Stage Acceptance
- Technical Risk
- Product Validation
- Market Validation
- Cost Forecast
- Hiring Feasibility

78. Stage 중단 조건

다음 경우 후속 투자를 재평가할 수 있다.

- Runtime 품질 목표 미달

- Product-Market Fit 부족
- 비용 구조 불합리
- 핵심 기술 위험 해결 실패

Roadmap을 유지하기 위해 무조건 Stage를 진행하지 않는다.

79. Marketplace 비용 특성

Marketplace는 개발비 외에 지속적인 운영비가 발생한다.

- Package Review
- Security Scan
- Publisher Support
- Billing
- Settlement
- Abuse Management

따라서 Marketplace는 Revenue Model 검증 후 확대한다.

80. Marketplace Break-Even

향후 다음을 계산한다.

Marketplace Gross Profit

=

Commission Revenue

-

Marketplace Operating Cost

단순 Package 수로 성공을 판단하지 않는다.

81. Enterprise Sales 지원비

Stage 3 이후에는 개발비 외에 다음 비용이 발생할 수 있다.

- Solution Engineering
- Technical Sales
- Private Deployment Support
- Proof of Concept

Business Model에서 Sales Cost로 분리한다.

82. Cost Estimation 3개 공식 안

안 A — Lean

초기 목표

Core AI OS MVP

예산

18억 ~ 32억원

특징

- 10~14명 Peak
 - 12~16개월
 - 최소 UI
 - Enterprise 후순위
-

안 B — Standard

초기 목표

Production-grade MVP + 확장 기반

예산

24억 ~ 45억원

특징

- 18~24명 Peak
- 9~12개월
- Core/Runtime/Context 병렬화
- 가장 권장

안 C — Accelerated

초기 목표

MVP + Stage 2 일부 동시 착수

예산

32억 ~ 60억원

특징

- 30~40명 Peak
- 7~10개월
- 높은 초기 투자
- 조직 통합 난이도 높음

83. 공식 기준안

AGEX 최초 본개발의 기준 Cost Scenario는 **Standard**로 설정하는 것을 권장한다.

기준:

Stage 0 + Stage 1

약 30억원 중심

예산 범위:

25억 ~ 40억원 수준

에서 Scope를 최종 조정한다.

45억원 이상 확보 시 Stage 2 일부 선행 개발까지 고려할 수 있다.

84. Standard 기준 예산 예시

예시:

항목	금액
인건비	24.0억
Cloud/Infra	2.5억
AI Model/API	1.5억
Software/Tool	0.5억
Security/External	0.8억
예비비	4.5억
총계	33.8억

이는 내부 Budget Planning용 대표 Reference이다.

85. Standard 비용 비중

예시 비중:

Labor	70%
Infrastructure	7%
AI Model/API	5%
Security/Tool	5%
Contingency	13%

초기 AGEX 개발에서는 인건비가 가장 큰 비중을 차지한다.

86. 인건비 내부 배분 예시

24억원 인건비를 기준으로:

영역	비중 금액
Product/Architecture	15% 3.6억
Core Platform	18% 4.3억
Runtime	18% 4.3억
AI/Agent/Model	15% 3.6억
Knowledge/Memory/Plugin	12% 2.9억
DX/UI/SDK	8% 1.9억
DevOps/Security	7% 1.7억
QA/Evaluation	7% 1.7억

87. Runtime 투자 보호

Runtime은 전체 인건비의 약 15~20% 수준을 배정할 가치가 있다.

이 영역을 줄이면 단기 Demo 비용은 감소하지만 향후:

- Workflow
- Multi-Agent
- Recovery
- L4

모두 다시 구현해야 할 수 있다.

88. Security 투자 보호

Security/QA는 합산 최소 약 12~15% 수준의 Engineering Capacity를 확보하는 것을 권장한다.

이를 줄인 비용은 Enterprise 단계에서 더 큰 재개발 비용으로 돌아올 가능성이 높다.

89. Cost Estimation Accuracy Level

단계별 비용 정확도는 다르다.

Stage 0

약 $\pm 15 \sim 20\%$

Stage 1

상세 WBS 완료 후 $\pm 15\%$

Stage 2+

현재 시점에서는 $\pm 25 \sim 35\%$

후속 Stage는 기술·시장 변화가 크므로 정확한 고정 예산으로 보지 않는다.

90. Cost Re-Baselining

다음 시점에 비용을 다시 산정한다.

- Stage 0 종료
 - Runtime MVP 완료
 - Stage 1 Beta
 - Enterprise Scope 확정
 - Marketplace 착수 전
-

91. 비용 산정 데이터 수집

실제 개발 시작 후 다음 데이터를 축적한다.

- Engineer MM
- Velocity
- Cloud Cost
- Model Cost
- Execution Cost

- Defect Rework
- QA Effort

향후 Stage Estimation에 반영한다.

92. Budget Dashboard

최소 다음을 관리한다.

- Stage Budget
 - Labor
 - Infrastructure
 - Model
 - External
 - Burn Rate
 - Forecast
 - Variance
-

93. Monthly Burn Rate

Standard MVP 기준으로 예상 월 Burn Rate는 대략:

2.5억 ~ 4억원 / 월

범위가 될 수 있다.

조직 확대 시 증가한다.

94. Cash Runway

사업계획에서는 반드시 다음을 계산한다.

Runway

=

Available Cash

/

Average Monthly Burn

AGEX 전체 Roadmap 비용보다 우선 현재 투자금으로 몇 개월 운영 가능한지 확인해야 한다.

95. Cost Estimation Acceptance Criteria

본 Cost Estimation은 다음을 충족해야 한다.

1. Resource Plan과 연결된다.
2. Role별 단가를 구분한다.
3. Peak와 Average FTE를 구분한다.
4. Stage별 비용을 산정한다.
5. MVP와 Full Product를 구분한다.
6. Labor와 Infrastructure를 분리한다.
7. AI API 비용을 별도 산정한다.
8. GPU 비용을 별도 고려한다.
9. Security와 QA 비용을 포함한다.
10. 외부 전문가 비용을 포함한다.
11. Contingency를 포함한다.
12. Lean/Standard/Accelerated 비교가 가능하다.
13. 초기 투자 권장 범위를 제시한다.
14. 후속 Stage 투자 규모를 구분한다.
15. OPEX와 Development Cost를 구분한다.
16. Cost Re-Baselining 기준이 존재한다.
17. Cost Attribution 구조가 존재한다.

18. Business Model과 연결 가능한 Unit Economics 기준을 정의한다.
19. 특정 고객 예산을 전제로 하지 않는다.
20. AGEX의 장기 Platform 특성을 반영한다.

96. Cost Estimation 금지사항

다음 비용 산정 방식은 사용하지 않는다.

- 개발자 한 명의 단가 × 전체 인원만으로 산정
- QA/Security/DevOps 공수 제외
- AI Model API 비용 누락
- Production Infrastructure 비용 누락
- Peak 인력을 전체 기간에 그대로 적용
- 개발기간을 Coding 기간만으로 산정
- Marketplace 운영비 누락
- Private Model GPU 비용 누락
- Contingency 없는 장기 AI Platform 예산
- Stage 5 비용을 Stage 1 예산에 포함
- 전체 Roadmap 비용을 한 번에 고정 확정
- 10억원 이하 예산으로 Production-grade 전체 AGEX 구축을 전제
- AI Coding Tool 사용만으로 인력 50% 절감을 가정
- Architecture 비용을 비생산 비용으로 제외
- Runtime-Security를 비용 절감 우선 대상화
- 특정 Provider 현재 가격을 영구 고정 단가로 가정

97. Cost Estimation의 최종 정의

AGEX Cost Estimation은 단순 개발비 견적이 아니라 범용 AI Operating System을 단계적

으로 구축하기 위해 필요한 인력, 인프라, Model, Security, 운영 준비 및 기술 위험 비용을 Product Maturity 단계별로 산정하는 공식 투자 계획이다.

AGEX의 첫 번째 Production-grade MVP는 Product Architecture, Durable Runtime, Multi-Tenant, Agent, Workflow, Model Gateway, Knowledge, Memory, Plugin, Security 및 Observability를 함께 구현해야 하므로 소규모 일반 웹서비스 수준의 예산으로 산정해서는 안 된다.

현재 공식 Resource Plan을 기준으로 가장 권장되는 **Standard MVP 투자 규모는 약 24억~45억원**, 실제 내부 기준 예산은 **약 25억~40억원 수준**을 중심으로 설정하는 것이 적절하다.

Lean 방식은 약 18억~32억원 수준으로 가능하지만 일정이 증가하고 병렬 개발이 제한되며, Accelerated 방식은 약 32억~60억원 수준으로 초기 시장 진입 속도를 높일 수 있다.

Enterprise AI OS와 Marketplace까지 장기적으로 구축할 경우 누적 개발투자는 100억원 이상 규모가 될 가능성이 높으며, 이는 단일 솔루션 개발이 아니라 장기간 운영되는 AI Platform 사업에 대한 R&D 투자로 보아야 한다.

비용을 줄일 때는 UI, Connector 수, Marketplace 시기, SDK 언어 범위를 조정하되 Runtime, Security, Tenant Isolation, QA, Model Gateway 및 Observability는 핵심 투자 영역으로 보호해야 한다.

AGEX Cost Estimation은 다음 문장으로 최종 정의한다.

AGEX Cost Estimation은 기능 수를 기준으로 개발비를 계산하는 견적서가 아니라, AI Operating System의 Architecture·Runtime·AI·Security·Quality·Infrastructure를 단계별로 확보하기 위해 필요한 총 투자 규모와 투자 우선순위를 정의하는 공식 비용 계획이다.

본 문서는 AGEX의 단계별 개발비, 인프라비, AI Model 비용, 운영 준비비, 예비비 및 투자 Scenario를 규정하는 공식 Cost Estimation 문서로 사용한다.